随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、肿瘤的异型性

1.概念：肿瘤无论在细胞形态还是组织结构、都与其来源的**正常组织**有差异

（1）组织结构异型性：组织结构在**空间排列**方式不同（如细胞间连接减少）。**良**性肿瘤**组织结构异型性**比其细胞异型性明显，如子宫肌瘤的瘤细胞与正常子宫平滑肌细胞相似、但呈旋涡/编织/束状排列

易于转移

细胞异型性小

结构异型性大

（2）细胞异型性（没有特异性超微结构）

①细胞体积异常和多形性

②核大和多形性、核深染，核仁大、数目多，核/浆比增大，核分裂象多、可见**病理性核分裂象**（如不对称）大多怪裂

肿瘤生长快→DNA丰富→细胞核大,核深染

R-S细胞(见于经典霍奇金淋巴瘤)无核分裂象

一般规律:肿瘤长得快,DNA丰富,所以核大核深

③线粒体减少（瓦伯格效应）

无氧氧化不在线粒体进行

注意：**甲状腺乳头状癌核染色质少（毛玻璃样核）**特殊

核内的染色质少

核沟,核重叠,核内假包涵体

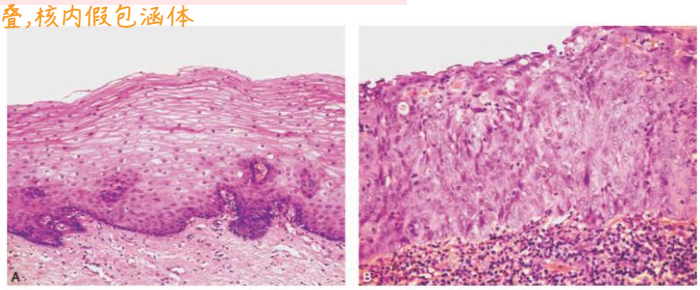


图 6-2　正常鳞状上皮和鳞状细胞原位癌的比较
A. 食管的正常鳞状上皮；B. 食管的鳞状细胞原位癌。
后者的结构异型性和细胞异型性均很显著，包括极性紊乱，核大、深染，核质比例增高，核分裂象增多。

肿瘤细胞瓦伯格效应原因:
①无氧氧化比有氧氧化的步骤少,产生ATP更快
②因为乳酸可以通过糖异生变成葡萄糖,所以葡萄糖未彻底分解,为肿瘤积累了原料,帮助肿瘤持续生长

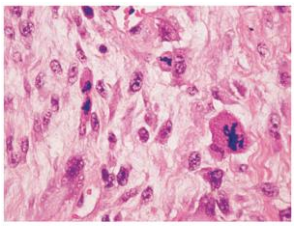
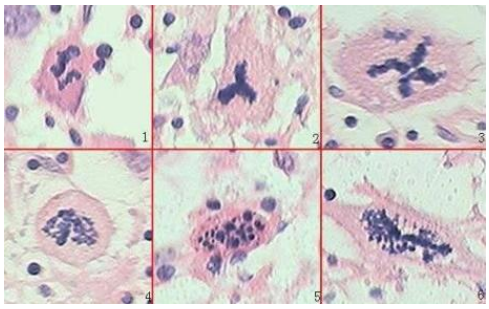


图 6-3　恶性肿瘤的细胞异型性
高度恶性的肉瘤表现出显著的细胞异型性。肿瘤细胞核大、深染，核质比例高，细胞大小及形态差异显著（多形性），核分裂象多，可见瘤巨细胞和异常核分裂象。



2.异型性的意义

①反映肿瘤的**分化**程度（**异型性小则分化程度高**。如白血病的急慢性看分化停滞的阶段）

分化停滞在比较早的阶段-急性白血病
分化停滞在比较晚的阶段-慢性白血病

②鉴别肿瘤良恶性
- 恶性肿瘤:组织结构异型性、细胞异型性都大
- 良性肿瘤:组织结构异型性较大,细胞异型性较小

③对**恶性**肿瘤**分级**：I级高分化（低度）、II级中分化（中度）、III级低分化（高度）